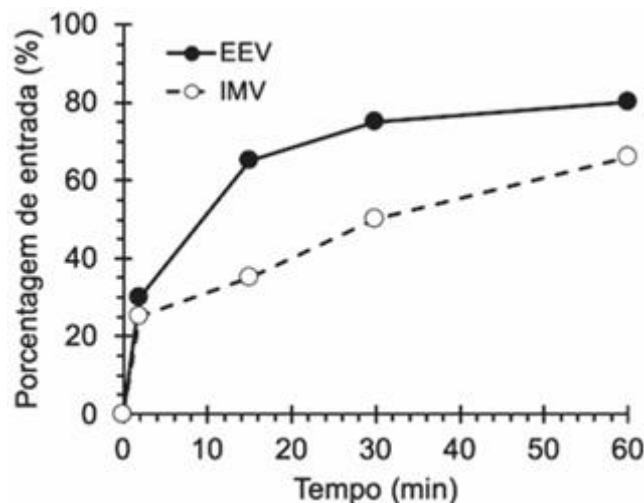


VÍRUS – EXERCÍCIOS

01. A varíola dos macacos é uma zoonose transmitida pelo vírus *monkeypox*, um vírus de DNA de fita dupla. A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. O diagnóstico da varíola dos macacos é feito por exames moleculares que confirmam a presença do DNA viral em amostras humanas de lesões cutâneas ou mucosas.

(Adaptado de <https://bvsmms.saude.gov.br/02-6-variola-dos-macacos/>. Acesso em 28/8/2022).



(Adaptado de LOCKER, J. K. et al. Mol Biol Cell. Bethesda, 11, p. 2497-2511, jul. 2000.)

a) O exame de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) convencional baseia-se na amplificação do DNA em três etapas sequenciais: desnaturação, anelamento ou hibridização, e extensão ou polimerização. Explique as três etapas do exame de PCR convencional para a detecção do DNA viral.

b) Durante a formação dos vírus da família do *monkeypox*, duas formas infectantes com o mesmo DNA de fita dupla são produzidas pela célula hospedeira: o vírus maduro intracelular (IMV) e o vírus envelopado extracelular (EEV). A membrana das cisternas do complexo de Golgi faz parte apenas do envoltório do EEV. A figura ao lado apresenta os resultados de um experimento de infecção de células em que foi adicionado o mesmo número de partículas virais, e foi analisada a porcentagem de entrada, em função do tempo, das formas IMV e EEV. Considerando os dados apresentados, indique a forma viral com maior capacidade de infecção. Justifique a sua resposta. Cite um mecanismo de liberação para cada forma viral da célula hospedeira.

02. O papilomavírus humano (HPV) é um grupo de vírus muito comum no mundo. Existem muitos tipos de HPV e a maioria deles não causa problemas ao organismo humano. Porém, os tipos de HPV 16 e 18 estão associados com 70% dos casos de cânceres de colo do útero e lesões genitais pré-cancerosas.

(Adaptado de <https://www.paho.org/pt/topicos/hpv-e-cancer-do-colo-do-utero>. Acesso em 01/06/2022.)

É correto afirmar que o HPV é transmitido

- a) principalmente por contato sexual; o uso de preservativo elimina a possibilidade de infecção pelos HPV 16 e 18, sendo indicado quando existe exposição ao vírus.
- b) por contato direto com a pele ou mucosa infectada, sobretudo durante a relação sexual; a vacinação pode tratar a infecção e as doenças associadas aos diversos tipos de HPV.
- c) principalmente por contato sexual; o controle da infecção inclui a prevenção pela vacinação contra os HPV 16 e 18, sendo indicada antes da exposição ao vírus.
- d) por contato direto com a pele ou mucosa infectada, sobretudo durante a relação sexual; o uso de preservativo impede o desenvolvimento das doenças associadas ao HPV.

03. Arbovírus são assim designados porque parte de seu ciclo de replicação ocorre nos insetos; esses vírus podem ser transmitidos aos seres humanos. O Ministério da Saúde alertou para o controle das arboviroses e o risco de epidemias sazonais no Brasil em 2020.

Assinale a alternativa correta.

- a) O vírus da febre amarela e o zika vírus podem ser transmitidos pela picada do mosquito *Culex*. Para ambos os casos não existe vacina, sendo considerada profilática a erradicação do inseto vetor e de suas larvas.
- b) O vírus da dengue e o zika vírus podem ser transmitidos pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. A eliminação do inseto vetor e a eliminação dos focos de criação das larvas são medidas profiláticas.
- c) O vírus da febre amarela e o da chikungunya podem ser transmitidos pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. Para ambos os casos, foram desenvolvidas vacinas e o controle do inseto vetor não é considerado uma medida profilática.
- d) O vírus da chikungunya e o da dengue podem ser transmitidos pela picada do mosquito *Culex*. A erradicação do inseto vetor e a eliminação das larvas são consideradas medidas profiláticas.

04. A partícula viral do novo coronavírus (SARS-CoV-2), conhecida como vírion, é constituída por poucas proteínas, uma fita de RNA e um envelope derivado de estruturas celulares, como membrana plasmática e organelas. A Organização Mundial de Saúde recomenda hábitos de higiene para prevenção da contaminação ao SARS-CoV-2, incluindo lavar com frequência as mãos com água e sabão.

(Adaptado de <https://www.bbc.com/portuguese/geral-52096406>. Acessado em 25/07/2020.)

Considerando seus conhecimentos sobre vírus, assinale a alternativa que justifica a recomendação apresentada no texto.

- a) As poucas proteínas que compõem o nucleocapsídeo são diluídas em contato com sabão e água, na qual existe pouca tensão superficial, e, portanto, a partícula viral não é capaz de infectar a célula humana.
- b) O envelope viral é formado por lipídios, moléculas anfipáticas, que, em contato com sabão e água (moléculas apolar e polar respectivamente), têm sua estrutura rompida, inativando assim a partícula viral.
- c) A fita de RNA é formada por nucleotídeos que contêm ribose, açúcar e fosfato, e, em contato com sabão e água, têm sua capacidade de integração ao DNA da célula humana bloqueada.
- d) As organelas, constituídas por lipídios, carboidratos e proteínas, em contato com sabão e água, são clivadas e perdem a capacidade de produzir moléculas essenciais ao metabolismo viral.

05. A prestigiada revista Science elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadoras de *atrofia muscular espinhal do tipo 1*, uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso, que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em quinze crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento.

(Disponível em <https://vis.sciencemag.org/>.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.

Os vírus injetados nas crianças foram capazes de (i) _____ restaurando a produção (ii) _____, que passaram, então, a controlar adequadamente (iii) _____.

- a) (i) atingir a medula óssea e introduzir nas células-tronco a cópia normal do gene; (ii) de neurônios no cérebro; (iii) a medula espinhal e, portanto, os músculos.
- b) (i) atingir a medula espinhal e remover dos neurônios a cópia defeituosa do gene; (ii) de hormônios; (iii) a geração de impulsos elétricos e os músculos.
- c) (i) atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene; (ii) da proteína essencial à função dos neurônios da medula; (iii) os músculos.
- d) (i) atingir a medula óssea e induzir a produção de linfócitos do sangue; (ii) de anticorpos contra o vírus; (iii) a infecção, restaurando os movimentos das crianças.

06. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças.

Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais?

- a) Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus.
- b) Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus.
- c) Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual.
- d) Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras.
- e) Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus.

07. Carl Von Linné (170-1778) considerou a existência de apenas dois reinos biológicos em nosso planeta: Animal e Vegetal. Posteriormente, o zoólogo Ernst Haeckel criou o termo Protista, para designar um conjunto de organismos, que não eram caracterizados nem como plantas nem como animais. Uma nova proposta surgiu incorporando o reino Monera, representado pelas bactérias e cianobactérias. Por fim, Robert Whittaker, em 1960, propôs elevar os fungos a reino, aumentando para cinco.

Assinale a alternativa CORRETA que justifique a não inclusão dos vírus no sistema de classificação.

- a) Ausência das estruturas que compõem uma célula.
- b) Conjunto de seres unicelulares.
- c) Características reprodutivas que não necessitam de gametas.

- d) Desconhecimento do seu papel ecológico.
- e) Seres que podem ser autotróficos ou heterotróficos, dependendo do ambiente.

08. O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada pelo *Morbilivirus*. Em 2015 apareceram vários casos dessa doença em diversas cidades do Brasil e do mundo. O que faz com que esta doença seja extremamente contagiosa e muito comum na infância?

- a) O fato de ser transmitida por um vírus para o qual não existe vacina.
- b) O fato de ser frequentemente transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse.
- c) O fato de ser transmitida apenas por meio de insetos vetores.
- d) O fato de ser extremamente contagiosa apenas em crianças desnutridas, recém-nascidos e crianças portadoras de imunodeficiências.

09. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero *Flavivirus*, existindo quatro sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o *Aedes aegypti*. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina, no Brasil, para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Dengue: Instruções para pessoal de combate ao vetor. Manual de Normas Técnicas. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br>. Acesso em: 7 ago. 2012 (adaptado).

Esse fato pode ser atribuído à

- a) maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue.
- b) alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela.
- c) menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela.
- d) presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela.
- e) baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela.

10. Campinas viveu no verão deste ano a maior epidemia de dengue da sua história e situação semelhante foi observada em outras cidades brasileiras. Indique o vetor dessa virose, onde ele se reproduz e a situação de temperatura que influencia sua reprodução.

- a) O vetor do vírus da dengue é o *Aedes aegypti*. Suas fases imaturas desenvolvem-se no solo e há diminuição na sua reprodução em temperaturas abaixo de 17° C.
- b) O vetor do vírus da dengue é o *Culex quiquefasciatus*. Suas fases imaturas desenvolvem-se na água suja e há aumento na sua reprodução em temperaturas abaixo de 17° C.
- c) O vetor do vírus da dengue é o *Aedes aegypti*. Suas fases imaturas desenvolvem-se na água limpa e há diminuição na sua reprodução em temperaturas abaixo de 17° C.
- d) O vetor do vírus da dengue é o *Culex quiquefasciatus*. Sua reprodução se dá no solo e sofre aumento em temperaturas abaixo de 17° C.

11. No ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por um variante d vírus *Influenza A*, designada H1N1. A Organização Mundial de Saúde (OMS) solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar.

A ação recomendada pela OMS tinha como objetivo

- a) reduzir a reprodução viral.
- b) impedir a penetração do vírus pela pele.
- c) reduzir o processo de autoinfecção viral.
- d) reduzir a transmissão do vírus no ambiente.
- e) impedir a seleção natural de vírus resistentes.

12. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita (SRC), que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres, e, a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens.

BRASIL. Brasil livre da rubéola: campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola. Brasília: Ministério da Saúde, 2009 (adaptado)

Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, porque eles

- a) ficam mais expostos a esse vírus.
- b) transmitem o vírus a mulheres gestantes.
- c) passam a infecção diretamente para o feto.
- d) transferem imunidade às parceiras grávidas.
- e) são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres.

13. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner (1749-1823) inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e, dez dias depois, estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou, no mesmo menino, o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu.

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 5 dez. 2012 (adaptado).

Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana?

- a) A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo.
- b) A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica.
- c) O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas.
- d) O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais.
- e) A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos.

14. Em 2008, a Secretaria Estadual de Saúde e pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, ambas do Rio de Janeiro, confirmaram um caso de dengue adquirida durante a gestação. A mãe, que havia adquirido dengue três dias antes do parto, deu à luz uma garotinha com a mesma doença. O bebê ficou internado quase um mês, e depois recebeu alta.

Pode-se afirmar corretamente que esse caso

- a) contradiz a hipótese de que a criança em gestação receba, por meio da barreira placentária, anticorpos produzidos pelo organismo materno.
- b) contradiz a hipótese de que a dengue é uma doença viral, uma vez que pode ser transmitida entre gerações sem que haja a participação do *Aedes aegypti*.
- c) confirma que a dengue é uma doença infecto-contagiosa, que só pode ser transmitida de pessoa para pessoa através de um vetor.
- d) demonstra a possibilidade da transmissão vertical, de pessoa para pessoa, através do contato da pessoa sadia com secreções da pessoa doente.
- e) demonstra a possibilidade de o vírus da dengue atravessar a barreira placentária, sem que seja necessária a presença de um vetor para sua transmissão.

15. Na charge, o autor refere-se de forma bem humorada a uma preocupação da população e das autoridades de saúde em relação à contaminação de humanos pelo vírus da gripe H1N1, também conhecida como gripe suína.



Disponível em: <http://jorgebragahumor.blogspot.com>. Acesso em: 28 out. 2010.

O autor sugere uma reflexão sobre as crenças acerca das formas de contaminação pelo vírus da gripe H1N1. Trata-se de um mito a concepção de que a Influenza H1N1 é transmitida

- a) pela ingestão de carne contaminada, principalmente a de suínos.
- b) pelo contato direto entre os fluidos de indivíduos saudáveis e portadores do vírus.
- c) pelo contato com objetos compartilhados entre indivíduos saudáveis e contaminados.
- d) pelo ar juntamente com partículas de poeira em suspensão, gotas de saliva e secreção nasobucal.
- e) por meio da ingestão de alimento contaminado pelas mãos de portadores do vírus durante a preparação ou o manuseio.

16. Ao invés de se preocuparem com a questão de serem os vírus seres vivos ou não, os biólogos moleculares se interessam em observar o modo pelo qual eles desvirtuam, em seu próprio benefício, o funcionamento de uma célula, desencadeando doenças. Ao infectar uma célula, o vírus perde seu invólucro e leva o sistema de duplicação do material genético da célula a reproduzir seu próprio ácido nucléico e a produzir proteínas virais.

VILLARREAL, L. Afinal os vírus são seres vivos? Scientific American Brasil, n. 28 p. 21–24, 2008 (adaptado).

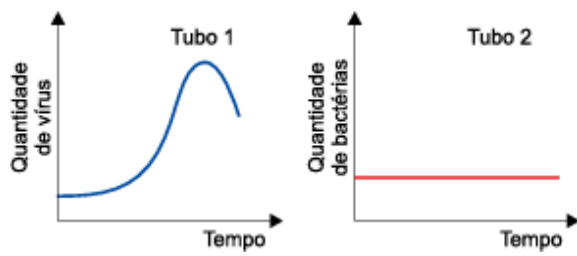
Considerando-se as características fisiológicas do vírus, infere-se que

- a) o organismo por ele infectado é um animal.
- b) o material genético do vírus é DNA.
- c) o hospedeiro morrerá logo após a infecção.
- d) o vírus pode existir, também, na forma de vida livre.
- e) seu material genético altera o metabolismo da célula hospedeira.

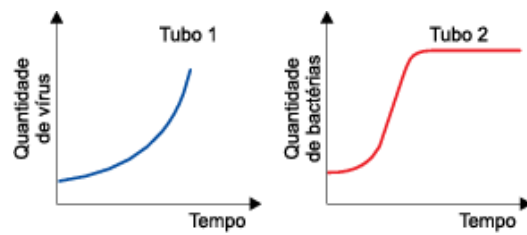
17. Em um experimento, um mesmo meio de cultura líquido, enriquecido com nutrientes, foi acrescentado a dois tubos de ensaio, 1 e 2. Ao tubo 1 foram adicionados vírus bacteriófagos e ao tubo 2 foram adicionadas bactérias de uma mesma espécie. Os dois tubos foram mantidos em condições ambientais ideais, e em intervalos de tempo consecutivos foi verificada a quantidade de vírus bacteriófagos e a quantidade de bactérias nos respectivos tubos.

Os gráficos que representam as quantidades verificadas ao longo do tempo em cada tubo são:

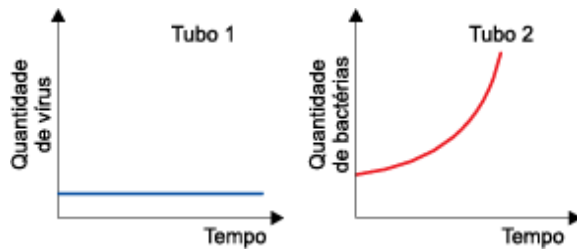
a)



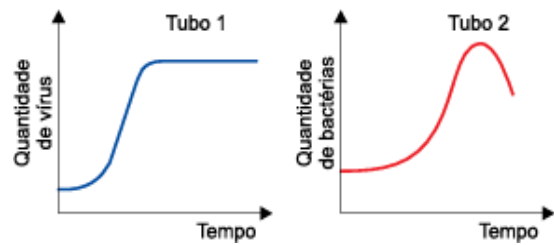
c)



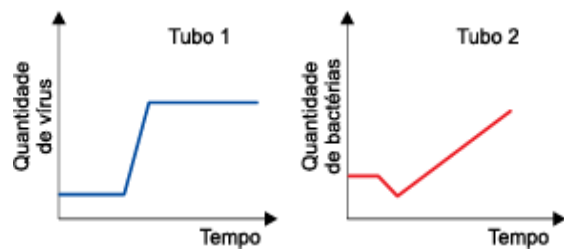
b)



d)



e)



18. A tabela a seguir mostra a condição de duas variáveis sociais em quatro cidades urbanas genéricas.

	% de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água	% da população imunizada com cobertura vacinal completa
cidade I	89%	19%
cidade II	12%	13%
cidade III	98%	15%
cidade IV	10%	90%

Com base nesses dados, é correto afirmar que a população humana dessas cidades tem risco aumentado de ter as respectivas doenças:

a)

cidade I	cidade II	cidade III	cidade IV
leptospirose	influenza	amebíase	cólera

cidade I	cidade II	cidade III	cidade IV
COVID	teníase	tétano	tuberculose

c)

b)

cidade I	cidade II	cidade III	cidade IV
hepatite B	amebíase	cólera	leptospirose

d)

cidade I	cidade II	cidade III	cidade IV
influenza	teníase	pneumonia	COVID

e)

cidade I	cidade II	cidade III	cidade IV
tuberculose	poliomielite	hepatite B	amebíase

19. Anvisa regulamenta a utilização de autotestes para covid-19

Com a aprovação, fica permitida a venda de autotestes diretamente ao consumidor por farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados para comercializar dispositivos médicos.

(www.gov.br/anvisa, 28.01.2022. Adaptado.)

A resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu aos cidadãos verificar, em poucos minutos, se são ou não portadores do vírus Sars-cov-2, agente causador da covid-19.

Em linhas gerais, o autoteste consiste em introduzir na narina uma haste com algodão, estéril, chamada swab, que vai recolher uma amostra de muco nasal. O material coletado é transferido para um tubo com solução diluente e gotejado no poço de uma lâmina, chamada dispositivo teste. Essa lâmina apresenta uma membrana de nitrocelulose e, por capilaridade, a amostra é arrastada ao longo da membrana. Caso a pessoa esteja infectada, aparecerão duas linhas coloridas, uma na posição C (linha controle) e outra na posição T (linha teste) do dispositivo. Se aparecer uma linha colorida apenas na posição C, significa que o resultado é negativo e a pessoa não está infectada pelo Sars-cov-2. O esquema mostra as etapas do autoteste.



(folhabv.com.br, 01.02.2022. Adaptado.)

O aparecimento da linha T, que indica resultado positivo, é consequência de uma reação bioquímica entre o material da amostra e um componente presente nessa posição na membrana do dispositivo.

Esse componente na membrana do dispositivo é composto por

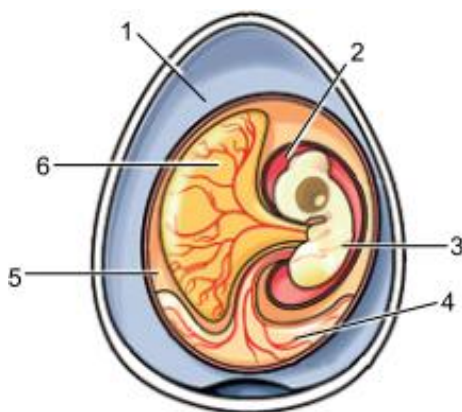
- a) enzimas de restrição que cortam o capsídeo do Sars-COV-2,
- b) anticorpos anti-Sars-cov-2.
- c) enzimas transcriptase reversa do Sars-cov-2.
- d) linfócitos B que fagocitam o Sars-cov-2.
- e) antígenos do Sars-cov-2

20. Quando a pandemia de covid-19 alastrou-se pelo Brasil, cientistas do Instituto Butantan dedicaram-se à pesquisa de uma vacina. O método usado foi a inoculação viral em ovos de galinha, técnica já utilizada para a produção da vacina da gripe (Influenza) e grande especialidade do Butantan. Nascia assim a ButanVac, imunizante do Butantan contra o SARS-CoV-2 inteiramente produzido no Brasil.

(<https://butantan.gov.br>. Adaptado.)

Nesta técnica, uma pequena quantidade de vírus modificado, inofensivo para humanos, é inoculada em ovos que posteriormente serão incubados por 72 horas. Ao final deste período haverá uma grande quantidade de vírus em um líquido que contém resíduos metabólicos armazenados em uma estrutura do ovo. Esse líquido é então coletado, os vírus são isolados, inativados e utilizados na produção da vacina.

A imagem representa as estruturas internas de um ovo embrionado de galinha.



(www.infoescola.com. Adaptado.)

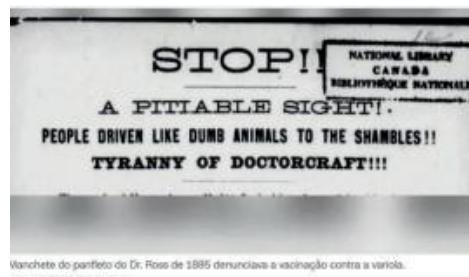
Na imagem, a estrutura em que ocorre a replicação viral e a estrutura da qual os vírus são coletados para purificação e produção de vacina estão representadas, respectivamente, pelos números

- a) 2 e 3.
- b) 5 e 6.
- c) 4 e 5.
- d) 3 e 4.
- e) 1 e 2.

21. Leia o texto a seguir:



Caricatura retrata um homem da classe trabalhadora, sendo vacinado à força por um oficial de saúde, enquanto é detido por um policial. Foto: Hathitrust Digital Library.



Manchete do panfleto do Dr. Ross de 1885 denunciava a vacinação contra a varíola.

Manchete do panfleto do Dr. Ross de 1885 denunciava a vacinação contra a varíola. Foto: Hathitrust Digital Library

Movimentos antivacina usam argumentos do século 19.

Um panfleto popular publicado em 1885, durante a epidemia de varíola em Montreal, no Canadá, é um grande exemplo do movimento antivacina. Doutor Ross lamentou o “pânico sem sentido”, causado por funcionários da saúde e médicos sobre a epidemia, alegando que a varíola não era uma epidemia, e a cidade tinha “muito poucos casos”. Os antivacinas do passado afirmavam que a vacinação causava desde a VARÍOLA À SÍFILIS, FEBRE TIFOIDE, TUBERCULOSE, CÓLERA e “envenenamento do sangue”. Seus argumentos ainda ecoam mais de um século depois, na atual pandemia.

Fonte adaptada - Paula Larsson, da Universidade de Oxford. 24 de outubro de 2020. Movimentos antivacina usam argumentos do século 19 (cnnbrasil.com.br). "The Conversation".

Olhar para a história desses movimentos nos ajuda a compreender a importância das vacinas na prevenção de doenças.

Sobre as doenças destacadas no texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A varíola é transmitida pelas gotículas de saliva, pelo uso de objetos contaminados, a exemplo de toalhas, copos, talheres, pela água contaminada bem como pelo contato com a secreção e as crostas das lesões dos enfermos. Provoca feridas pequenas e numerosas pelo corpo. A única medida profilática eficiente é a vacinação.
- b) A sífilis tem como agente etiológico o *Treponema pallidum* ou bacilo de Koch, transmitido pelas relações sexuais ou pela via congênita. Provoca inflamação na pele, nos rins e nos ossos, doenças respiratórias, até a morte do feto. As medidas profiláticas mais eficientes são o tratamento do doente com antibióticos e a vacina HPV.
- c) A tuberculose tem como agente etiológico o *Mycobacterium tuberculosis*, transmitido pela inalação de gotículas espalhadas pelo ar, fala, tosse ou espirro das pessoas contaminadas. Atinge os pulmões. As medidas profiláticas mais eficientes são o tratamento do doente e a vacina tríplice viral.
- d) A cólera tem como agente etiológico o *Vibrio cholerae*, transmitido pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Provoca diarreia acentuada, vômitos e câibras, podendo desidratar e levar à morte. As medidas profiláticas mais eficientes são tratamento dos doentes, consumo de água potável, fervida ou clorada, higienização de frutas e verduras e saneamento básico.
- e) A febre tifoide é transmitida pela saliva através do uso de objetos contaminados, a exemplo de copos e talheres. O vírus penetra pela mucosa das vias respiratórias e dissemina-se pelo corpo através da corrente sanguínea. Provoca febre, dor no corpo e inflamação das parótidas. A vacinação BCG e o tratamento dos doentes são as medidas profiláticas mais eficientes.

22. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade (enfermos que vão a óbito) pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica: o vírus da dengue, que, embora tenha período de incubação menor (até 10 dias), apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%.

Disponível em: www.who.int. Acesso em: 1 fev. 2017 (adaptado)

Segundo as informações do texto e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno-hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo?

- a) Ebola, pois o maior período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno-hospedeiro.
- b) Dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno-hospedeiro.
- c) Ebola, cuja alta letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo de sua evolução.
- d) Ebola, cujos surtos epidêmicos concentram-se no continente africano, reconhecido como berço da origem evolutiva dos seres humanos.
- e) Dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro.

23. “As emergências permanecem lotadas de pessoas que adoecem com sintomas de Dengue, Chikungunya e Zika. Não bastassem as doenças do *Aedes aegypti*, outras, também causadas por vírus e consideradas sazonais, voltam a se tornar mais incidentes e merecem os mesmos cuidados das doenças transmitidas pelo mosquito. O problema é que muitas das viroses têm sintomas parecidos, mas que precisam ser diferenciados para que possam ser prescritos medicamentos adequados e recomendações que amenizem o sofrimento dos pacientes”

(Jornal do Commercio, 25 de fevereiro de 2016. Adaptado).

Leia as afirmações abaixo:

- I. Normalmente, a primeira manifestação da Dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele.
- II. Os principais sintomas da Chikungunya são: febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Podem ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele.
- III. Cerca de 50% das pessoas infectadas pelo vírus Zika desenvolvem manifestações clínicas nos primeiros dois dias. Os principais sintomas são: dor de cabeça, febre alta, dores fortes nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos.

Quanto aos sintomas da Dengue, Chikungunya e Zika, está CORRETO o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) III, apenas.

24. O quadro apresenta alguns dos sinais clínicos que ajudam a distinguir os casos de dengue, de zika e de chikungunya.

Variações sutis			
Sintomas	Dengue	Zika	Chikungunya
Febre	Superior a 38 °C por 4 a 7 dias	Ausente ou até 38 °C por 1 a 2 dias	Superior a 38 °C por 2 a 3 dias
Manchas vermelhas na pele (exantema)	Surgem a partir do quarto dia em 30% a 50% dos casos	Surgem no primeiro ou segundo dia em mais de 90% dos casos	Surgem entre o segundo e o quinto dia em 50% dos casos
Dor nos músculos	Muito frequente	Frequente	Pouco frequente
Dor nas articulações	Pouco frequente e leve	Frequente e de leve a moderada	Muito frequente e de moderada a intensa
Inchaço nas articulações	Raro	Frequente e leve	Frequente e de moderado a intenso
Conjuntivite	Rara	Ocorre em 50% a 90% dos casos	Ocorre em 30% dos casos
Cefaleia	Muito frequente e muito intensa	Frequente e de intensidade moderada	Frequente e de intensidade moderada
Coceira	Leve	Moderada a intensa	Leve
Hipertrofia dos gânglios	Leve	Intensa	Moderada
Tendência a sangramento	Moderada	Ausente	Leve
Acometimento neurológico	Raro	Mais frequente do que em dengue e chikungunya	Raro (ocorre principalmente em recém-nascidos)

(Pesquisa Fapesp, janeiro de 2016. Adaptado.)

As diferenças no quadro clínico de cada uma dessas doenças devem-se

- a) às características dos diferentes vetores dos agentes causadores da dengue, da zika e da chikungunya.
- b) às características e estratégias infecciosas dos diferentes agentes causadores da dengue, da zika e da chikungunya.
- c) às características climáticas das diferentes regiões geográficas onde ocorrem a dengue, a zika e a chikungunya.
- d) aos diferentes modos de transmissão dos agentes causadores da dengue, da zika e da chikungunya.
- e) às diferenças na resposta imunológica dos infectados em resposta ao mesmo agente causador da dengue, da zika e da chikungunya.

25. Leia o texto a seguir:

Passaram-se 38 anos desde o surto inicial do vírus, e o mundo está vivendo a pior epidemia de ebola que já ocorreu. Os sintomas incluem febre, diarreia, vômito seguido de sangramento e, por fim, morte. Serão necessários seis meses para controlar a atual epidemia, que atinge a África Ocidental, disse a chefe da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), em 15 de agosto de 2014.

“Em teoria, deveria ser muito fácil para conter o ebola”, avalia Piot. Na prática, porém, outros fatores dificultam a luta contra um surto. Pessoas que ficam doentes e suas famílias podem ser estigmatizadas pela comunidade, resultando em uma relutância para ajudar. As crenças levam alguns a confundir a doença com bruxaria. Pode haver ainda hostilidade para com os trabalhadores de saúde.

"Não devemos esquecer que esta é uma doença da pobreza, dos sistemas de saúde deficientes e de desconfiança", diz Piot. Por isso, informação, comunicação e envolvimento de líderes comunitários são tão importantes quanto a abordagem médica clássica, argumenta.

Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/08/controle-de-epidemia-de-ebola-levara-6-meses-diz-medicos-sem-fronteiras.html> ;

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/07/ebola-virus-que-mata-90-dos-doentes-chegou-a-europa-em-garrafa-termica-em-1976.html>. Adaptado.

Para esse caso do Vírus Ebola, qual alternativa apresenta medidas aplicáveis ao controle do surto?

- a) Evitar ingestão de alimento ou água contaminada pelo vírus, presente nas fezes de uma pessoa doente, e desinfetar os sanitários.

- b) Implementar medidas de higiene, mecanizar as granjas, reduzindo o contato dos trabalhadores com os animais vetores do vírus, e enterrar as carcaças em fossas profundas.
- c) Não deixar água parada em vasos, pneus, latas ou qualquer recipiente, pois as fêmeas do vetor colocam seus ovos na água, e deles eclodem larvas, que passam a mosquito.
- d) Tratar com antibióticos, antitérmicos, anti-inflamatórios e soro caseiro, pois esses vírus são transmitidos por via oral e pelo consumo de carne mal cozida.
- e) Usar sabão, luvas, isolar pacientes; não reutilizar agulhas e deixar em quarentena os que tiveram contato com as pessoas que estão doentes.

26. O vírus do papiloma humano (HPV, na sigla em inglês) causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas.

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 12 jun. 2011.

O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da

- a) alta concentração de macrófagos.
- b) elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes.
- c) aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV.
- d) rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores.
- e) presença de células de memória que atuam na resposta secundária.

27. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV (o vírus que causa a AIDS), sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico.

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: desafios e esperanças. *Ciência Hoje* (44) 26, 2009 (adaptado).

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria

- a) induzir a imunidade, para proteger o organismo da contaminação viral.
- b) ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras.
- c) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano.
- d) ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos.
- e) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva.